

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital

Carrera de Ingeniería de Software

Asignatura: Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)

Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS)

Entrega 2 (1B): ERS/SRS Parcial

Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio

Título del sistema:	Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio
Nombre del equipo:	Equipo PFC – Gimnasio
Paralelo:	Software A
Organización cliente:	Garrosh Gym – El Empalme
Versión del documento:	2.0
Fecha de entrega:	12 de julio de 2026
Docente:	PhD. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron
Repositorio GitHub:	https://github.com/David-Bs1/FabroGym-IRS-4A

Integrantes con roles asignados

Integrante	Rol principal	Cédula
Alvia Villegas Erick Adalberto	Analista líder / entrevistador	0942146200
Mera Arias Erick Jhair	Documentador / responsable de encuestas	1206741108
Mora Duarte Alex José	Modelador / apoyo de análisis	1207856350
Ponce Rivera Mery Helenmey	Verificador / calidad de requisitos	1250801998
Vaca Romero David Octavio	Apoyo documental / evidencias	1250083423

Historial de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	31/05/2026	Equipo PFC – Gimnasio	Elaboración inicial de la Entrega 1A con planificación, elicitación y requisitos crudos.
2.0	27/06/2026	Equipo PFC – Gimnasio	Reestructuración del documento según la Entrega 2 (1B), incorporación de correcciones de la 1A, requisitos formalizados, mockups, UML, MoSCoW, trazabilidad y evidencias completas.

Índice

Historial de versiones	1
1. Introducción	4
1.1. Propósito del documento	4
1.2. Alcance del producto	4
1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas	5
Tabla 1: Glosario del dominio y de Ingeniería de Requerimientos.	5
1.4. Referencias	6
Tabla 2: Referencias principales utilizadas en la Entrega 1B	6
1.5. Visión general del documento	6
2. Descripción general	7
2.1. Perspectiva del producto y límite del sistema	7
Figura 1: Diagrama de contexto del sistema objetivo	7
2.2. Funciones del producto	8
Tabla 3: Funciones principales del producto	8
2.3. Clases y características de usuarios	9
Tabla 4: Perfiles de usuario del sistema	9
2.4. Mapa de stakeholders	9
Tabla 5: Mapa de stakeholders según poder e interés	10
Tabla 6: Conflictos potenciales y decisiones iniciales	11
2.5. Entorno operativo	11
2.6. Suposiciones y dependencias	12

Tabla 7: Suposiciones y dependencias del proyecto	12
3. Requisitos específicos	12
3.1. Interfaces externas	13
3.1.1. Interfaces de usuario y mockups	13
3.1.2. Interfaces de hardware	14
3.1.3. Interfaces de software	15
3.2. Requisitos funcionales	16
3.3. Requisitos no funcionales	19
3.4. Restricciones de diseño	21
4. Modelado del sistema	21
4.1. Diagrama general de casos de uso	22
4.2. Especificación textual de casos de uso	22
4.2.1. CU-01: Iniciar Sesión	23
4.2.2. CU-02: Configurar Registro Inicial	24
4.2.3. CU-03: Gestión de Clientes	25
4.2.4. CU-04: Gestión Membresía	27
4.2.5. CU-05: Gestión de Pagos	28
4.2.6. CU-06: Gestión Inventario	30
4.2.7. CU-07: Gestión Reportes	31
4.2.8. CU-08: Gestión Productos	33
4.2.9. CU-09: Gestión Rutinas	34
4.2.10. CU-10: Gestión Ventas	35
4.3. Diagrama de clases conceptual	36
5. Priorización y trazabilidad	36
5.1. Clasificación de requisitos	36
5.2. Priorización MoSCoW	38
5.3. Matriz de trazabilidad parcial	40
6. Conclusiones	43
Referencias	44
A. Plan del proyecto de Ingeniería de Requerimientos	45

A.1. Roles del equipo	45
A.2. Cronograma de actividades de IR	45
A.3. Técnicas de elicitación seleccionadas y justificadas	45
B. Trabajo de campo y evidencias	45
B.1. Registro o catálogo de evidencias	45
B.2. Guía de entrevista	47
B.3. Actas de entrevista firmadas	47
B.4. Cuestionario y resultados exportados	47
B.5. Registro de observación	47
B.6. Formularios de consentimiento firmados	47
B.7. Índice de multimedia con enlaces	47
C. Clasificación y priorización MoSCoW	47
D. Matriz de trazabilidad parcial completa	47
E. Repositorio GitHub	47
E.1. Enlace al repositorio	47
E.2. Estructura de carpetas	47
E.3. Registro de commits	48

1. Introducción

1.1. Propósito del documento

El presente documento establece la versión parcial de la Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) del *Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio*, desarrollado para la organización cliente Garrosh Gym, ubicada en El Empalme. El documento sigue la estructura de referencia del estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018 y consolida la planificación y la elicitación realizadas en la Entrega 1A [1, 6].

El documento incorpora las correcciones derivadas de la retroalimentación docente y amplía la especificación con requisitos formalizados, interfaces externas, modelos UML, priorización MoSCoW y trazabilidad parcial. Esta organización responde a la regla de acumulación de la Entrega 1B, en la cual el documento unificado reemplaza a la Entrega 1A y agrega los artefactos nuevos exigidos para la especificación parcial [6]. Además, el documento organiza la información necesaria para que el equipo del proyecto, el docente evaluador, el cliente y los futuros revisores comprendan el alcance funcional y no funcional del sistema.

La especificación permite transformar las necesidades identificadas en entrevistas, encuestas y evidencias de campo en requisitos verificables, consistentes y trazables, conforme a los criterios de calidad documental propios de la Ingeniería de Requisitos [1, 4]. Finalmente, esta Entrega 1B no constituye una implementación del software. La entrega documenta la especificación parcial del sistema, sus límites, sus requisitos y sus modelos iniciales. El desarrollo de código, el diseño físico de base de datos, la construcción definitiva de pantallas y la puesta en producción quedan fuera del alcance de esta versión documental.

1.2. Alcance del producto

El producto de software propuesto se denomina *Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio*. El sistema gestionará información relacionada con clientes, pagos, membresías, asistencia, ventas de productos, inventario, instructores, rutinas, novedades internas y reportes administrativos. El sistema apoyará la organización de procesos que actualmente pueden encontrarse distribuidos entre registros manuales, hojas de cálculo, recibos físicos, mensajes de WhatsApp y comunicación verbal.

El sistema permitirá registrar clientes, consultar información básica de atención, controlar pagos de membresías, identificar vencimientos, registrar asistencia, administrar productos, registrar ventas, actualizar stock, consultar ingresos y conservar novedades internas. Estas funciones se especifican en la sección de requisitos funcionales mediante identificadores únicos, fuente de origen, entradas, salidas, precondiciones, postcondiciones, prioridad MoSCoW y criterios de verificación, según la plantilla solicitada para la Entrega 1B [6].

El sistema también considerará requisitos no funcionales asociados con eficiencia de desempeño, usabilidad, seguridad, fiabilidad, mantenibilidad y portabilidad. Estos requisitos se expresarán con métricas verificables, condiciones de cumplimiento y métodos de comprobación, evitando términos vagos como “rápido”, “seguro” o “amigable” sin cuantificación.

El alcance de esta versión no incluye facturación electrónica, integración bancaria, nómina, control biométrico obligatorio, marketing digital, integración automática con redes sociales ni generación automática de planes de entrenamiento mediante inteligencia artificial. Estas funcionalidades se consideran fuera de la Entrega 1B, porque requieren validación técnica, legal, económica y operativa adicional. Por consiguiente, esta especificación delimita un sistema académico de gestión para apoyar la administración diaria del gimnasio. El documento define qué debe hacer el software, qué condiciones de calidad debe cumplir y qué restricciones debe respetar; sin embargo, no define todavía una arquitectura final, una base de datos física ni una solución tecnológica implementada.

1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Para reducir ambigüedades terminológicas, la Tabla 1 presenta los términos principales utilizados en esta especificación. El glosario incluye conceptos del dominio del gimnasio y conceptos propios de la Ingeniería de Requisitos. Las definiciones técnicas se alinean con la terminología de IEEE/ISO/IEC 29148:2018 y con los conceptos de elicitación, análisis, documentación y trazabilidad revisados en la asignatura [1, 4].

Tabla 1: Glosario del dominio y de Ingeniería de Requerimientos.

Término	Definición operacional en el proyecto
ERS/SRS	Documento estructurado que especifica requisitos, restricciones, interfaces, supuestos y condiciones del software.
RF	Requisito funcional que describe una capacidad o comportamiento que el sistema deberá proporcionar.
RNF/NFR	Requisito no funcional asociado a una característica de calidad, medido mediante métrica, valor objetivo y criterio de verificación.
CU	Caso de uso que representa una interacción entre actor y sistema para lograr un objetivo observable.
MoSCoW	Técnica de priorización que clasifica requisitos como Must, Should, Could o Won't.
Trazabilidad	Relación documentada entre evidencia de campo, requisito, caso de uso y otros artefactos.
Mockup	Representación visual de una pantalla del sistema utilizada para comunicar y validar interfaces.
Stakeholder	Persona, grupo u organización que participa, usa, administra o se ve afectada por el sistema.
Cliente/alumno	Persona que asiste al gimnasio y adquiere servicios de entrenamiento, membresías o productos.
Membresía	Servicio contratado por un cliente durante un período determinado, con fecha de inicio y vencimiento.
Instructor	Persona encargada de orientar entrenamientos, asignar rutinas y registrar seguimiento de alumnos.
Asistente/operativo	Persona que apoya la atención al cliente, registro de pagos, ventas y consulta de membresías.

Inventario	Conjunto de productos disponibles para venta o consumo dentro del gimnasio.
------------	---

1.4. Referencias

La elaboración de esta especificación se fundamenta en el estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018, en la taxonomía de calidad ISO/IEC 25010, en el material académico de la asignatura Ingeniería de Requisitos, en la guía del Proyecto Fin de Curso y en las evidencias obtenidas durante el trabajo de campo con Garrosh Gym [1, 2, 6]. Las referencias principales utilizadas para esta Entrega 1B se presentan en formato IEEE:

Tabla 2: Referencias principales utilizadas en la Entrega 1B

ID	Referencia
[1]	ISO/IEC/IEEE, <i>ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering</i> , 2nd ed. IEEE, 2018.
[2]	ISO/IEC, <i>ISO/IEC 25010 Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)</i> , International Organization for Standardization, 2023.
[3]	H. Washizaki, Ed., <i>Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide)</i> , Version 4.0. IEEE Computer Society, 2024.
[4]	K. Pohl, <i>Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques</i> . Springer, 2010.
[5]	I. Sommerville, <i>Software Engineering</i> , 10th ed. Pearson, 2016.
[6]	G. C. Guerrero Ulloa, <i>Guía y rúbrica de evaluación – Proyecto Fin de Curso. Entrega 2 (1B): Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) parcial</i> . Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2026.
[7]	Equipo PFC – Gimnasio, <i>Entrega 1A: Planificación y Elicitación. Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio</i> . Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2026.
[8]	Equipo PFC – Gimnasio, <i>Evidencias de elicitación: entrevista, encuestas, consentimiento informado, capturas y documentos de apoyo</i> . Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2026.

1.5. Visión general del documento

El documento se organiza en seis secciones principales y cinco apéndices evaluables. La primera sección presenta el propósito, alcance, glosario, referencias y visión general del documento. La segunda sección describe el sistema desde una perspectiva general, incluyendo el límite del producto, las funciones principales, los perfiles de usuario, el mapa de stakeholders, el entorno operativo, las suposiciones y las dependencias. La tercera sección especifica los requisitos del sistema. Esta sección incluye interfaces externas, mockups, requisitos funcionales, requisitos no funcionales y restricciones de diseño.

Los requisitos funcionales se documentan mediante una plantilla de ocho atributos, mientras que los requisitos no funcionales se expresan con métricas verificables y se asocian

con características de calidad de ISO/IEC 25010. La cuarta sección presenta el modelado UML inicial. Esta sección incluye el diagrama general de casos de uso, la especificación textual de casos de uso detallados y el diagrama de clases conceptual. Cada modelo se vincula con los requisitos que representa para mantener coherencia entre texto, diagramas y trazabilidad.

La quinta sección desarrolla la clasificación, priorización y trazabilidad parcial. Esta sección clasifica los requisitos por tipo, justifica su prioridad mediante MoSCoW y relaciona evidencias de campo con requisitos y casos de uso. La sexta sección presenta las conclusiones de la entrega, las decisiones tempranas de especificación y el trabajo pendiente para la siguiente fase del Proyecto Fin de Curso. Finalmente, los apéndices contienen el plan del proyecto de Ingeniería de Requisitos, el trabajo de campo y las evidencias, la clasificación y priorización completa, la matriz de trazabilidad parcial y la estructura del repositorio GitHub. Estos apéndices respaldan la autenticidad del proceso de elicitación, la organización del equipo y la verificabilidad de la especificación.

2. Descripción general

2.1. Perspectiva del producto y límite del sistema

El *Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio* corresponde a un producto de software nuevo, orientado a apoyar la organización de procesos internos de Garrosh Gym. El sistema no reemplaza un software institucional previo, debido a que el levantamiento inicial identificó el uso combinado de registros manuales, hojas de cálculo, recibos físicos, mensajes de WhatsApp y comunicación verbal para controlar pagos, clientes, asistencia, ventas, inventario y novedades internas [7, 8].

Asimismo, el producto se ubica dentro del contexto operativo del gimnasio y actúa como una herramienta de apoyo para el dueño, el personal operativo y los instructores. El sistema centraliza información administrativa y operativa, pero no sustituye las decisiones humanas del administrador ni la atención presencial que el gimnasio brinda a sus clientes. Además, el límite del sistema incluye los procesos de registro, consulta, actualización y generación de reportes relacionados con clientes, pagos, membresías, asistencia, rutinas, ventas, inventario y novedades internas. Quedan fuera del límite del sistema la facturación electrónica, la integración bancaria, la nómina, el marketing digital, el control biométrico obligatorio y la generación automática de rutinas mediante inteligencia artificial. La Figura 1 representa el límite general del sistema y sus principales actores externos.

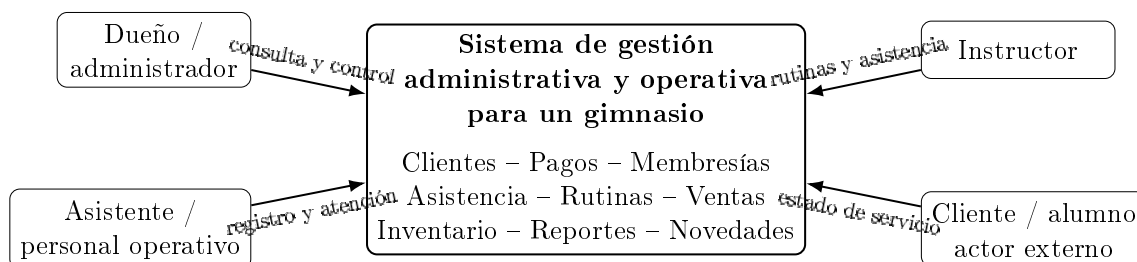


Figura 1: Diagrama de contexto del sistema objetivo

Por consiguiente, el sistema se concibe como una solución de información para apoyar la gestión diaria del gimnasio. El sistema deberá mantener trazabilidad entre las necesidades identificadas en el trabajo de campo, los requisitos especificados y los casos de uso que se desarrollan en las secciones posteriores, conforme al enfoque de especificación y trazabilidad de la Ingeniería de Requisitos [1, 4].

2.2. Funciones del producto

El sistema agrupa sus funciones principales en módulos de alto nivel. Estas funciones no representan todavía el detalle completo de cada requisito funcional, porque la especificación formal se desarrolla en la Sección 3.2. Sin embargo, permiten presentar una visión general del producto y organizar el alcance funcional de la solución.

Tabla 3: Funciones principales del producto

Área funcional	Descripción general	Usuarios
Gestión de clientes	El sistema registrará y consultará información básica de los clientes o alumnos del gimnasio, incluyendo datos necesarios para la atención diaria.	Dueño, asistente, instructor
Gestión de pagos y membresías	El sistema registrará pagos, consultará estados de membresía, identificará fechas de inicio y vencimiento, y apoyará el control de mensualidades vencidas.	Dueño, asistente
Control de asistencia	El sistema registrará la asistencia de los clientes y permitirá consultar el historial de asistencia para apoyar el seguimiento operativo.	Instructor, asistente
Gestión de rutinas y seguimiento	El sistema registrará rutinas asignadas, cargas utilizadas, observaciones del instructor y avances generales del entrenamiento.	Instructor, dueño
Ventas de productos	El sistema registrará ventas de bebidas, suplementos u otros productos ofrecidos por el gimnasio.	Asistente, dueño
Control de inventario	El sistema actualizará el stock después de entradas, salidas o ventas, e identificará productos agotados o próximos a agotarse.	Dueño, asistente
Reportes administrativos	El sistema generará consultas de ingresos diarios y mensuales asociados con pagos, ventas y productos.	Dueño
Comunicación interna	El sistema conservará novedades internas entre dueño, instructores y personal operativo para reducir pérdida de información.	Dueño, asistente, instructor

En consecuencia, las funciones del producto se orientan a reducir la dispersión de información y a mejorar la consulta de datos operativos. Estas funciones se derivan de los requisitos crudos documentados en la Entrega 1A y se formalizan en la presente Entrega 1B mediante requisitos funcionales, requisitos no funcionales, casos de uso y trazabilidad parcial [6, 7].

2.3. Clases y características de usuarios

El sistema considera diferentes clases de usuarios, porque la gestión del gimnasio involucra responsabilidades administrativas, operativas y técnicas. Cada perfil posee necesidades de información, nivel de experiencia y frecuencia de uso distinta. La Tabla 4 presenta los perfiles identificados para la especificación parcial.

Tabla 4: Perfiles de usuario del sistema

Tipo de usuario	Necesidad principal	Nivel de experiencia esperado	Frecuencia de uso
Dueño / administrador	Controlar clientes, pagos, ingresos, membresías, ventas, inventario, personal y reportes administrativos.	Alto conocimiento del negocio y manejo variable de herramientas digitales.	Diaria o semanal
Asistente / operativo	Atender clientes, registrar pagos, consultar membresías, vender productos, actualizar inventario y reportar novedades.	Manejo básico o medio de herramientas digitales.	Diaria
Instructor	Consultar alumnos, registrar asistencia, asignar rutinas, registrar observaciones y revisar avances generales.	Conocimiento técnico en entrenamiento y manejo básico de herramientas digitales.	Diaria
Cliente / alumno	Recibir atención ordenada, consultar indirectamente su estado de membresía y beneficiarse del seguimiento de asistencia o rutinas.	No necesariamente usuario directo en esta versión.	Indirecta
Equipo PFC – Gimnasio	Elicitar, analizar, documentar, modelar y verificar los requisitos del sistema.	Formación académica en Ingeniería de Software.	Durante el proyecto
Docente evaluador	Revisar cumplimiento de la estructura ERS/SRS, calidad documental, trazabilidad y evidencias.	Experiencia académica y técnica en Ingeniería de Requisitos.	Por entrega

Por tanto, la interfaz del sistema deberá ser comprensible para usuarios no técnicos, especialmente para el personal operativo y los instructores. Esta necesidad se retomará en la sección de requisitos no funcionales mediante criterios de usabilidad verificables.

2.4. Mapa de stakeholders

Los stakeholders se clasifican según su poder de decisión, interés en el sistema e influencia sobre el proyecto. Esta clasificación permite priorizar la comunicación, identificar posibles conflictos y justificar la trazabilidad de los requisitos. La Tabla 5 presenta el mapa de stakeholders de Garrosh Gym y del entorno académico del Proyecto Fin de Curso.

Tabla 5: Mapa de stakeholders según poder e interés

Stakeholder	Rol	Poder	Interés	Estrategia de gestión
Gorge Anthony Montuano Peralta	Dueño / administrador	Alto	Alto	Gestionar de cerca. Validar alcance, prioridades, requisitos críticos y evidencias principales.
Personal operativo	Asistente / recepción	Medio	Alto	Mantener informado e involucrar en validación de pantallas, pagos, membresías, ventas e inventario.
Instructor	Entrenador	Medio	Alto	Consultar necesidades sobre asistencia, rutinas, objetivos, lesiones y seguimiento de alumnos.
Clientes / alumnos	Usuarios indirectos	Bajo	Medio	Considerar impacto en atención, control de membresías y seguimiento, sin tratarlos como usuarios administradores del sistema.
Equipo PFC – Gimnasio	Equipo analista	Alto	Alto	Coordinar trabajo, controlar versiones, mantener GitHub y asegurar trazabilidad documental.
Docente evaluador	Revisor / CCB académico	Alto	Alto	Cumplir estructura, rúbrica, mínimos cuantificados, evidencias reales y criterios de calidad.
UTEQ	Institución académica	Medio	Medio	Mantener conformidad con lineamientos académicos y uso ético de evidencias.

Asimismo, se identifican conflictos potenciales entre stakeholders. La Tabla 6 documenta los conflictos iniciales y la decisión de análisis adoptada para reducir ambigüedades en la especificación.

Tabla 6: Conflictos potenciales y decisiones iniciales

Conflicto potencial	Stakeholders involucrados	Decisión inicial de especificación	Requisitos relacionados
El dueño requiere control administrativo, mientras el asistente necesita registrar operaciones diarias con rapidez.	Dueño, asistente	El sistema permitirá el registro operativo, pero reservará acciones críticas como eliminación o anulación para el administrador.	RF de pagos, ventas e inventario
El instructor necesita información de alumnos, pero no requiere acceso completo a ingresos o reportes administrativos.	Dueño, instructor	El sistema diferenciará permisos por rol para limitar el acceso según responsabilidad operativa.	RF de usuarios, rutinas y reportes
El personal operativo requiere consultar pagos vencidos, pero el cliente no debe acceder a información administrativa interna.	Asistente, cliente	El sistema mostrará información administrativa solo a usuarios autorizados. El cliente será considerado beneficiario indirecto.	RF de membresías y RNF de seguridad
El equipo académico necesita evidencias, pero la organización debe proteger datos personales o financieros.	Equipo PFC, dueño, participantes	El equipo anonimizará documentos sensibles y conservará consentimientos para audios, videos o fotografías con personas identificables.	Evidencias y restricciones

De esta manera, el análisis de stakeholders permite justificar decisiones tempranas de alcance, permisos, evidencias y priorización. Esta información se conecta posteriormente con la matriz de trazabilidad parcial y con la clasificación MoSCoW de los requisitos.

2.5. Entorno operativo

El sistema se utilizará en un entorno de gimnasio local, donde las actividades administrativas y operativas ocurren principalmente de forma presencial. El entorno incluye atención a clientes, registro de pagos, revisión de membresías, orientación de instructores, ventas de productos, control de inventario y consulta de ingresos por parte del dueño. Además, el entorno actual presenta dependencia de medios informales o semiestructurados para gestionar información. Entre estos medios se identifican cuadernos físicos, hojas de cálculo, recibos manuales, mensajes de WhatsApp, comunicación verbal y formularios digitales usados durante la elicitación.

Esta situación justifica la necesidad de un sistema que centralice información y reduzca la

pérdida de datos operativos. Desde el punto de vista tecnológico, la Entrega 1B no define una arquitectura final ni una plataforma definitiva de implementación. Sin embargo, el sistema deberá considerar dispositivos de uso común, conectividad variable, usuarios con experiencia digital básica y necesidad de consultas rápidas durante la atención diaria. Estas condiciones se transforman en restricciones y requisitos no funcionales verificables en las secciones posteriores.

2.6. Suposiciones y dependencias

Las suposiciones y dependencias delimitan las condiciones que permiten interpretar correctamente la especificación. La Tabla 7 presenta los principales elementos identificados para esta versión parcial del ERS/SRS.

Tabla 7: Suposiciones y dependencias del proyecto

Categoría	Enunciado
Suposición	Garrosh Gym representa una organización real con procesos administrativos y operativos susceptibles de mejora mediante un sistema de información.
Suposición	El dueño o administrador posee conocimiento suficiente sobre pagos, membresías, inventario, ventas, personal y reportes para actuar como stakeholder primario.
Suposición	Las respuestas obtenidas mediante entrevista, encuesta y observación reflejan necesidades reales del contexto operativo del gimnasio.
Suposición	Los requisitos funcionales y no funcionales de esta Entrega 1B podrán ser revisados y refinados en futuras entregas del Proyecto Fin de Curso.
Dependencia	La validez de los requisitos depende de que las evidencias de campo se mantengan disponibles, organizadas y trazadas en el repositorio GitHub.
Dependencia	La continuidad del proyecto depende del acceso al cliente real o a representantes del gimnasio para validar hallazgos y resolver dudas.
Dependencia	La evaluación académica depende del cumplimiento de la estructura ERS/SRS, los mínimos cuantificados, la matriz de trazabilidad, el historial de commits y las evidencias reales.
Dependencia	La futura implementación del sistema dependerá de la plataforma tecnológica seleccionada, la disponibilidad de equipos, la conectividad y las decisiones de alcance posteriores.

En síntesis, la descripción general establece el contexto, el límite del sistema, los usuarios, los stakeholders y las condiciones operativas necesarias para interpretar los requisitos específicos. Esta sección sirve como puente entre la introducción del documento y la especificación formal de requisitos que se desarrolla en la Sección 3.

3. Requisitos específicos

3.1. Interfaces externas

Las interfaces externas describen la forma en que los usuarios, dispositivos y componentes de software se relacionarán con el sistema. Para esta Entrega 1B, las interfaces se presentan a nivel conceptual y semitécnico, debido a que el proyecto se encuentra en fase de especificación de requisitos y no en fase de implementación definitiva. Las interfaces consideradas se dividen en tres grupos: interfaces de usuario, interfaces de hardware e interfaces de software. Esta división permite comprender cómo interactuarán los actores principales con el sistema y qué elementos externos deberán considerarse durante una futura etapa de diseño e implementación.

3.1.1. Interfaces de usuario y mockups

Las interfaces de usuario representan las pantallas principales mediante las cuales el personal autorizado del gimnasio podrá acceder a las funciones del sistema. Los mockups fueron elaborados como prototipos visuales de apoyo para validar la organización de la información, la navegación entre módulos y la relación entre los requisitos funcionales. Estos mockups no representan una versión final implementada del software, sino una referencia visual para comprender el comportamiento esperado del sistema. Por ello, podrán ajustarse durante etapas posteriores de diseño, siempre que se mantenga la coherencia con los requisitos funcionales definidos.

Tabla 8: Mockups principales del sistema

ID mockup	Pantalla	Descripción	Usuario principal	RF relacionados
MU-01	Inicio de sesión	Permite que un usuario autorizado ingrese al sistema mediante usuario/correo y contraseña. Incluye acceso seguro y validación de credenciales.	Dueño, administrador, instructor o personal autorizado	RF-AUT-01
MU-02	Gestión de clientes	Presenta el listado de clientes registrados, filtros de búsqueda, estado del cliente y acciones de consulta o actualización.	Dueño o administrador	RF-CLI-01, RF-CLI-02
MU-03	Registro de cliente	Permite ingresar datos personales, información de contacto, fecha de ingreso, estado y observaciones del cliente.	Dueño o administrador	RF-CLI-01
MU-04	Gestión de membresías	Permite consultar membresías activas, vencidas, próximas a vencer o revocadas. Incluye filtros por cliente, tipo, estado y fechas.	Dueño o administrador	RF-MEM-01, RF-MEM-02
MU-05	Registro de membresía	Permite registrar una membresía asociada a un cliente, definiendo tipo de membresía, duración, fecha de inicio, vencimiento, estado y pago relacionado.	Dueño o administrador	RF-MEM-01, RF-PAG-01

Continúa en la siguiente página

Tabla 8: Mockups principales del sistema (continuación)

ID moc-kup	Pantalla	Descripción	Usuario principal	RF relacionados
MU-06	Gestión de pagos	Permite consultar pagos registrados, filtrar por cliente, fecha, estado y método de pago. También permite visualizar comprobantes o registros administrativos.	Dueño o administrador	RF-PAG-01, RF-REP-01
MU-07	Registro de pago	Permite registrar un pago de membresía, seleccionar cliente, método de pago, monto recibido, referencia opcional y observaciones.	Dueño o administrador	RF-PAG-01
MU-08	Gestión de inventario	Permite registrar productos, consultar stock, actualizar cantidades disponibles y controlar productos de venta interna del gimnasio.	Dueño o administrador	RF-INV-01, RF-INV-02
MU-09	Registro de venta	Permite registrar la venta de productos, seleccionar cliente si aplica, producto, cantidad, precio y método de pago registrado.	Dueño o administrador	RF-VEN-01, RF-INV-02
MU-10	Rutinas y seguimiento	Permite asignar rutinas a clientes, registrar observaciones del avance físico y consultar información básica del seguimiento realizado por instructores.	Instructor, dueño o administrador	RF-RUT-01, RF-RUT-02
MU-11	Registro de asistencia	Permite registrar la asistencia de los clientes al gimnasio y consultar el historial de asistencia por fecha o cliente.	Instructor, recepcionista o administrador	RF-ASI-01, RF-ASI-02
MU-12	Reportes administrativos	Permite consultar ingresos diarios, reportes mensuales, pagos, ventas y datos administrativos mediante filtros de fecha o categoría.	Dueño o administrador	RF-REP-01, RF-REP-02
MU-13	Configuración inicial	Permite registrar datos iniciales del propietario, información del gimnasio y credenciales de acceso en el primer uso del sistema.	Dueño	RF-AUT-01

Figura 2: Mockup MU-01: pantalla de inicio de sesión.

3.1.2. Interfaces de hardware

El sistema podrá ser utilizado desde equipos de uso común en el gimnasio, principalmente para tareas administrativas, consulta de información y registro de operaciones. En esta entrega no se define una arquitectura física definitiva, por lo que las interfaces de hardware se describen a nivel semitécnico y orientado al contexto real de Garrosh Gym.

Tabla 9: Interfaces de hardware previstas

Hardware	Uso previsto	Consideración técnica
Computadora o laptop administrativa	Acceso principal al sistema para registrar clientes, pagos, membresías, inventario, ventas y reportes.	Deberá permitir el uso del sistema mediante navegador web o aplicación de escritorio, según la futura implementación.
Teléfono celular o tablet	Consulta básica de información por parte de personal autorizado, como asistencia, rutinas o datos de clientes.	La interfaz deberá considerar una visualización adaptable si el sistema se implementa como aplicación web.
Impresora opcional	Emisión de reportes, comprobantes simples o documentos administrativos internos.	No será obligatoria para el funcionamiento general del sistema.
Conexión a internet o red local	Acceso al sistema, sincronización de datos y respaldo de información, según la arquitectura futura.	Se deberá considerar que la conectividad del gimnasio puede variar.
Dispositivo de almacenamiento externo	Respaldo local o académico de evidencias, reportes o copias de seguridad.	Su uso será opcional y dependerá de las políticas de respaldo definidas posteriormente.

No se consideran obligatorios dispositivos biométricos, lectores QR, equipos bancarios ni hardware especializado para esta entrega. Cualquier integración con dispositivos adicionales deberá validarse en una etapa posterior del proyecto.

3.1.3. Interfaces de software

Las interfaces de software representan los componentes, plataformas o herramientas externas que podrían relacionarse con el sistema durante su uso, documentación o futura implementación. En esta Entrega 1B, estas interfaces se describen de forma general, sin establecer todavía una tecnología definitiva.

Tabla 10: Interfaces de software previstas

Software o plataforma	Relación con el sistema	Consideración
Sistema operativo Windows o equivalente	Entorno desde el cual el personal administrativo podría acceder al sistema.	No se define una versión específica en esta etapa.
Navegador web moderno	Medio de acceso si el sistema se implementa como aplicación web.	Debe permitir el uso de formularios, tablas, filtros y reportes.
Base de datos futura	Almacenamiento de información sobre clientes, pagos, membresías, productos, ventas, rutinas, asistencia y reportes.	El diseño físico de la base de datos queda fuera del alcance de esta entrega.
GitHub	Repositorio académico para alojar documentación, evidencias, versiones y archivos del proyecto.	No forma parte del funcionamiento operativo del sistema final.
Google Forms o herramientas de encuesta	Fuente de evidencias usadas durante la elicitación de requisitos.	No se considera integración automática con el sistema.

Continúa en la siguiente página

Tabla 10: Interfaces de software previstas (continuación)

Software o plataforma	Relación con el sistema	Consideración
Exportación PDF, Excel o CSV	Posible salida de reportes administrativos o listados consultados por el usuario.	Se considera como salida futura de información, no como módulo externo obligatorio.

El sistema no contempla en esta versión integración automática con WhatsApp, redes sociales, bancos, facturación electrónica ni sistemas externos de pago. Estas funcionalidades podrán evaluarse como mejoras futuras si el cliente y el equipo del proyecto las consideran necesarias.

3.2. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las acciones que el sistema deberá permitir realizar a los usuarios autorizados. Estos requisitos se derivan de los procesos administrativos y operativos identificados para Garrosh Gym, principalmente en la gestión de clientes, membresías, pagos, asistencia, rutinas, inventario, ventas y reportes administrativos.

Cada requisito funcional se presenta con un identificador único, nombre, descripción, actor u origen, entradas y salidas, precondiciones y postcondiciones, prioridad MoSCoW y criterio de verificación. Esta estructura permite que los requisitos sean claros, verificables y trazables con los mockups, casos de uso, priorización y matriz de trazabilidad del documento.

Tabla 11: Requisitos funcionales del sistema

ID	Nombre	Descripción	Actor/origen	Entradas / salidas	Precondiciones / postcondiciones	Prioridad	Criterio de verificación
RF-AUT-01	Iniciar sesión según perfil de usuario	El sistema deberá permitir que los usuarios autorizados ingresen mediante usuario o correo y contraseña, validando el perfil correspondiente antes de mostrar las funciones disponibles.	Dueño, administrador, instructor / EV-ENT-01	Entrada: usuario/correo y contraseña. Salida: acceso al sistema o mensaje de error.	Pre: el usuario debe estar registrado. Post: el sistema muestra el menú según el perfil del usuario.	Must	Se verifica intentando ingresar con credenciales válidas e inválidas y comprobando que el sistema permita o rechace el acceso correctamente.
RF-CLI-01	Registrar cliente	El sistema deberá permitir registrar clientes con datos personales, información de contacto, fecha de ingreso, estado y observaciones generales.	Dueño o administrador / EV-ENT-01, EV-OBS-01	Entrada: nombres, apellidos, cédula, teléfono, correo, dirección, fecha de ingreso y estado. Salida: cliente registrado.	Pre: el usuario debe haber iniciado sesión. Post: el cliente queda disponible para consulta y asociación con membresías.	Must	Se verifica registrando un cliente con campos obligatorios completos y comprobando que aparezca en la lista de clientes.
RF-CLI-02	Consultar información de cliente	El sistema deberá permitir consultar clientes registrados mediante filtros como nombre, teléfono, correo, estado o tipo de membresía.	Dueño, administrador o instructor autorizado / EV-ENT-01	Entrada: criterio de búsqueda o filtro. Salida: listado o detalle del cliente encontrado.	Pre: debe existir al menos un cliente registrado. Post: el usuario visualiza la información solicitada.	Must	Se verifica buscando un cliente existente y comprobando que el sistema muestre sus datos correctamente.
RF-PAG-01	Registrar pago de membresía	El sistema deberá permitir registrar pagos de membresías asociados a un cliente, indicando fecha, monto, método de pago registrado, estado y observaciones.	Dueño o administrador / EV-ENT-01, EV-ENC-01	Entrada: cliente, membresía, fecha, monto, método de pago y referencia opcional. Salida: pago registrado y estado actualizado.	Pre: el cliente debe estar registrado y tener una membresía asociada. Post: el pago queda registrado en el historial del cliente.	Must	Se verifica registrando un pago válido y comprobando que aparezca en el historial de pagos del cliente.
RF-MEM-01	Consultar vencimiento de membresía	El sistema deberá permitir consultar la fecha de inicio, fecha de vencimiento, estado y días restantes de las membresías registradas.	Dueño o administrador / EV-ENT-01	Entrada: cliente, estado o rango de fechas. Salida: membresía con fecha de vencimiento y estado.	Pre: debe existir una membresía registrada. Post: el usuario visualiza el estado de la membresía consultada.	Must	Se verifica consultando una membresía existente y comprobando que el sistema muestre vencimiento, estado y días restantes.
RF-MEM-02	Generar alerta de membresía vencida o próxima a vencer	El sistema deberá identificar y mostrar alertas de membresías vencidas o próximas a vencer, según la fecha de vencimiento registrada.	Dueño o administrador / EV-ENT-01, EV-OBS-01	Entrada: fechas de vencimiento de membresías. Salida: alerta visual o listado de vencimientos.	Pre: deben existir membresías con fechas registradas. Post: el sistema muestra las membresías vencidas o próximas a vencer.	Should	Se verifica registrando membresías con fechas cercanas o vencidas y comprobando que aparezcan en el panel de alertas.
RF-ASI-01	Registrar asistencia de cliente	El sistema deberá permitir registrar la asistencia de un cliente al gimnasio indicando fecha, hora y usuario responsable del registro.	Instructor, recepcionista o administrador / EV-ENT-01, EV-OBS-01	Entrada: cliente, fecha, hora y observación opcional. Salida: asistencia registrada.	Pre: el cliente debe estar registrado y activo. Post: la asistencia queda asociada al historial del cliente.	Must	Se verifica registrando la asistencia de un cliente activo y comprobando que quede guardada en su historial.
RF-ASI-02	Consultar historial de asistencia	El sistema deberá permitir consultar el historial de asistencia de un cliente mediante filtros por nombre, fecha o rango de fechas.	Dueño, administrador o instructor / EV-ENT-01	Entrada: cliente o rango de fechas. Salida: historial de asistencias.	Pre: deben existir registros de asistencia. Post: el usuario visualiza las asistencias registradas.	Should	Se verifica consultando el historial de un cliente con asistencias registradas y comprobando que el sistema muestre los registros correctos.
RF-RUT-01	Registrar rutina asignada	El sistema deberá permitir registrar una rutina asignada a un cliente, indicando instructor, ejercicios, frecuencia, observaciones y fecha de asignación.	Instructor o administrador / EV-ENT-01	Entrada: cliente, instructor, ejercicios, frecuencia y observaciones. Salida: rutina registrada.	Pre: el cliente debe estar registrado. Post: la rutina queda asociada al cliente para seguimiento.	Should	Se verifica asignando una rutina a un cliente y comprobando que pueda consultarse posteriormente.
RF-RUT-02	Registrar observaciones y avance del alumno	El sistema deberá permitir registrar observaciones sobre el avance del cliente en relación con su rutina o seguimiento realizado por el instructor.	Instructor / EV-ENT-01, EV-OBS-01	Entrada: cliente, fecha, observación y avance registrado. Salida: observación guardada en el seguimiento.	Pre: el cliente debe tener una rutina o seguimiento asociado. Post: la observación queda disponible en el historial del cliente.	Should	Se verifica registrando una observación de avance y comprobando que aparezca en el seguimiento del cliente.
RF-INV-01	Registrar producto	El sistema deberá permitir registrar productos disponibles para venta interna, incluyendo nombre, categoría, precio, stock inicial y estado.	Dueño o administrador / EV-ENT-01, EV-ENC-01	Entrada: nombre, categoría, precio, stock y estado. Salida: producto registrado.	Pre: el usuario debe tener permisos administrativos. Post: el producto queda disponible en el inventario.	Must	Se verifica registrando un producto y comprobando que aparezca en el listado de inventario.
RF-INV-02	Actualizar stock de producto	El sistema deberá permitir actualizar el stock de productos cuando se realicen ingresos, ajustes o ventas.	Dueño o administrador / EV-ENT-01	Entrada: producto, cantidad y tipo de movimiento. Salida: stock actualizado.	Pre: el producto debe estar registrado. Post: la cantidad disponible se actualiza según el movimiento realizado.	Must	Se verifica modificando la cantidad de un producto y comprobando que el stock final sea correcto.

Continúa en la siguiente página

Tabla 11: Requisitos funcionales del sistema (continuación)

ID	Nombre	Descripción	Actor/origen	Entradas / salidas	Precondiciones / postcondiciones	Prioridad	Criterio de verificación
RF-VEN-01	Registrar venta de producto	El sistema deberá permitir registrar ventas de productos del gimnasio, indicando producto, cantidad, precio, fecha, método de pago registrado y cliente si aplica.	Dueño o administrador / EV-ENT-01, EV-OBS-01	Entrada: producto, cantidad, precio, fecha, cliente opcional y método de pago. Salida: venta registrada y stock actualizado.	Pre: el producto debe existir y tener stock suficiente. Post: la venta queda registrada y el inventario se descuenta.	Must	Se verifica registrando una venta con stock disponible y comprobando que el sistema reduzca la cantidad del producto vendido.
RF-REP-01	Consultar ingresos diarios	El sistema deberá permitir consultar los ingresos diarios registrados por pagos de membresías y ventas internas.	Dueño o administrador / EV-ENT-01	Entrada: fecha específica. Salida: resumen de ingresos del día.	Pre: deben existir pagos o ventas registradas en la fecha consultada. Post: el usuario visualiza el total diario y el detalle correspondiente.	Should	Se verifica consultando una fecha con movimientos registrados y comprobando que el total coincida con pagos y ventas del día.
RF-REP-02	Consultar reportes mensuales	El sistema deberá permitir consultar reportes mensuales de ingresos, membresías, ventas, asistencia y clientes registrados.	Dueño o administrador / EV-ENT-01, EV-ENC-01	Entrada: mes, año y tipo de reporte. Salida: reporte mensual filtrado.	Pre: deben existir registros en el periodo seleccionado. Post: el sistema muestra el reporte mensual solicitado.	Should	Se verifica seleccionando un mes con datos registrados y comprobando que el sistema genere el resumen correspondiente.

3.3. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales describen las condiciones de calidad que deberá cumplir el sistema durante su uso. Estos requisitos no representan funciones directas, sino propiedades relacionadas con el desempeño, facilidad de uso, seguridad, fiabilidad, mantenibilidad y compatibilidad del sistema.

Para esta Entrega 1B, los requisitos no funcionales se expresan con métricas verificables, valores objetivo y criterios de comprobación. De esta manera, se evita utilizar términos generales como “rápido”, “seguro” o “fácil de usar” sin una forma clara de evaluación.

Tabla 12: Requisitos no funcionales cuantificados

ID	Característica ISO/IEC 25010	Enunciado del RNF	Métrica	Valor objetivo	Criterio de verificación
RNF-EFI-01	Eficiencia de desempeño	El sistema deberá responder de forma adecuada al registrar pagos, clientes o ventas durante una carga operativa normal.	Tiempo de respuesta	≤ 3 segundos en el 95 % de operaciones, con hasta 10 usuarios concurrentes simulados.	Prueba de carga con registros simulados de clientes, pagos y ventas.
RNF-INT-01	Capacidad de interacción / Usabilidad	El sistema deberá permitir que un usuario con capacitación básica realice tareas comunes sin asistencia externa.	Tiempo para completar tarea	Registrar un cliente o pago en ≤ 5 minutos durante el primer intento.	Prueba de usuario con un integrante simulando el rol de administrador o asistente.
RNF-SEG-01	Seguridad	El sistema deberá restringir el acceso a funciones administrativas según el perfil autenticado del usuario.	Accesos no autorizados	0 accesos exitosos en 10 intentos no autorizados.	Prueba de ingreso con usuarios de diferente perfil y validación de permisos.
RNF-FIA-01	Fiabilidad	El sistema deberá conservar los registros operativos ante cierre inesperado de sesión o interrupción controlada.	Pérdida de registros	0 registros perdidos en prueba controlada.	Registrar pagos o ventas, simular cierre de sesión y verificar que la información permanezca guardada.
RNF-MAN-01	Mantenibilidad	El sistema deberá permitir modificar módulos principales sin afectar el funcionamiento de otros módulos relacionados.	Impacto de cambio	Modificar un módulo sin generar errores en al menos 3 módulos relacionados.	Revisión técnica o prueba simulada sobre módulos de clientes, pagos e inventario.
RNF-COM-01	Compatibilidad	El sistema deberá ejecutarse correctamente en equipos de uso común del gimnasio y navegadores modernos, si se implementa como aplicación web.	Compatibilidad de ejecución	Funcionamiento correcto en al menos 2 navegadores modernos o entornos de prueba equivalentes.	Prueba de acceso y uso básico en navegadores como Chrome y Edge, o en el entorno definido por el equipo.

3.4. Restricciones de diseño

Las restricciones de diseño establecen límites y condiciones que deberán considerarse durante la definición del sistema. A diferencia de los requisitos funcionales, estas restricciones no describen acciones que el sistema debe realizar, sino reglas, limitaciones o decisiones que condicionan su diseño académico, técnico y operativo.

Para esta Entrega 1B, las restricciones se plantean de acuerdo con el alcance parcial del proyecto, evitando incluir funcionalidades que todavía no han sido validadas por el cliente, el equipo o el docente. También permiten mantener coherencia entre los mockups, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, modelos UML, priorización MoSCoW y trazabilidad.

Tabla 13: Restricciones de diseño del sistema

ID	Restricción de diseño	Justificación / impacto
RD-01	El sistema deberá considerar usuarios con experiencia básica en herramientas digitales.	Las pantallas y formularios deben ser simples, claros y fáciles de comprender para el personal del gimnasio.
RD-02	El sistema no incluirá facturación electrónica en la Entrega 1B.	El alcance actual se centra en registros administrativos internos, no en integración tributaria o emisión legal de facturas.
RD-03	El sistema no incluirá integración bancaria automática ni pasarelas de pago en esta versión.	Los pagos serán registrados de forma administrativa, sin conexión directa con bancos o tarjetas.
RD-04	El sistema no requerirá dispositivos biométricos, lectores QR ni hardware especializado obligatorio.	La propuesta debe ser viable para un gimnasio pequeño o mediano, usando equipos comunes.
RD-05	La generación automática de rutinas mediante inteligencia artificial no será obligatoria en la Entrega 1B.	La IA se manejará como funcionalidad futura o candidata, y cualquier sugerencia deberá validarse por un instructor o responsable autorizado.
RD-06	Los datos sensibles de clientes deberán ser accesibles únicamente para usuarios autorizados.	Se protege información personal como cédula, teléfono, correo, dirección, pagos y seguimiento físico.
RD-07	Los mockups representan prototipos visuales y no una interfaz final implementada.	Las pantallas podrán ajustarse en futuras etapas sin cambiar el objetivo principal de los requisitos.
RD-08	El diseño deberá mantener códigos consistentes para RF, RNF, mockups, casos de uso, MoSCoW y trazabilidad.	Evita contradicciones entre secciones y facilita la revisión del documento.
RD-09	El sistema deberá ajustarse al alcance académico del Proyecto Fin de Curso.	La Entrega 1B corresponde a una especificación parcial, no a una implementación final en producción.
RD-10	Las evidencias con personas identificables deberán manejarse con autorización o consentimiento informado.	Se respeta la privacidad de entrevistados, clientes, personal del gimnasio y participantes del trabajo de campo.

4. Modelado del sistema

4.1. Diagrama general de casos de uso

La Figura 3 presenta el diagrama general de casos de uso del sistema. El modelo considera como actores principales al administrador, asistente e instructor, quienes interactúan con los módulos de autenticación, configuración inicial, clientes, membresías, pagos, inventario, productos, ventas, rutinas y reportes.

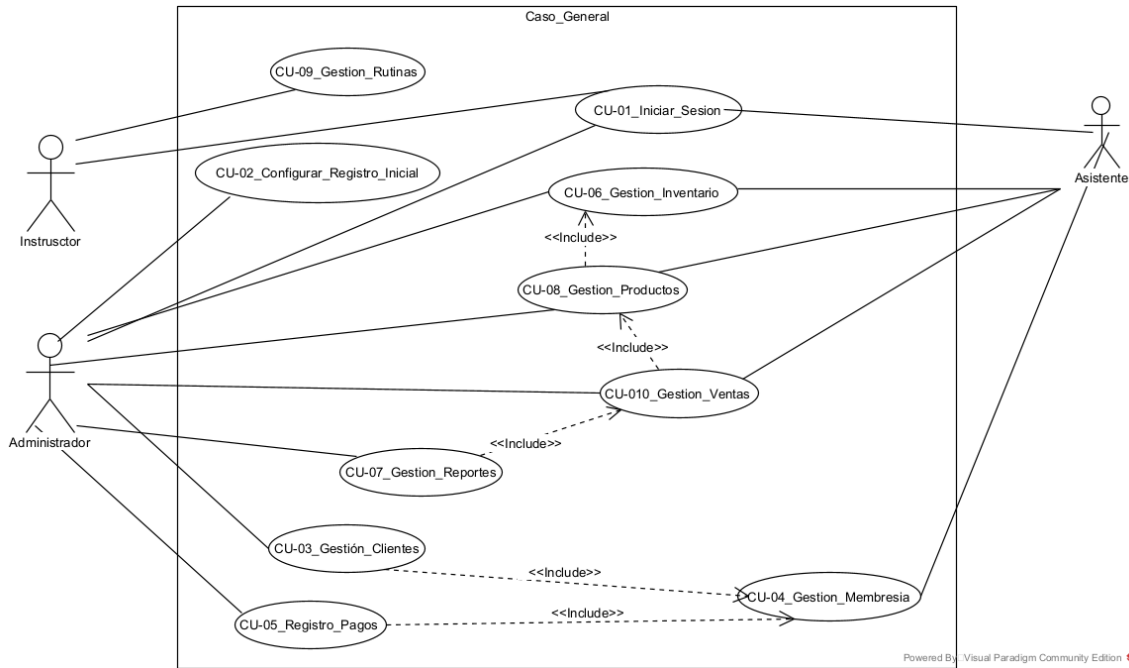


Figura 3: Diagrama general de casos de uso del sistema.

4.2. Especificación textual de casos de uso

Los casos de uso se especifican textualmente para describir el objetivo del actor, las condiciones previas, el flujo principal, los flujos alternativos, las postcondiciones y los requisitos funcionales asociados. Esta descripción complementa el diagrama general, debido a que el diagrama muestra el alcance funcional, mientras que la especificación textual detalla el comportamiento esperado de cada interacción.

4.2.1. CU-01: Iniciar Sesión

Tabla 14: Especificación textual del CU-01_Iniciar_Sesion.

Campo	Detalle
Actor principal	Usuario autorizado del sistema.
Actores secundarios	Administrador, asistente e instructor.
Objetivo	Permitir el acceso al sistema mediante credenciales válidas y mostrar las funciones correspondientes según el perfil del usuario.
Precondiciones	El usuario debe estar registrado y contar con credenciales activas.
Flujo principal	1) El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión. 2) El sistema solicita usuario o correo y contraseña. 3) El usuario ingresa sus credenciales. 4) El sistema valida la información ingresada. 5) El sistema identifica el perfil del usuario. 6) El sistema muestra el menú principal con las opciones permitidas.
Flujos alternativos	A1: Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error y no permite el acceso. A2: Si el usuario no tiene permisos activos, el sistema bloquea el ingreso y solicita contactar al administrador.
Postcondiciones	El usuario queda autenticado y accede únicamente a las funciones habilitadas para su perfil.
RF asociados	RF-AUT-01.

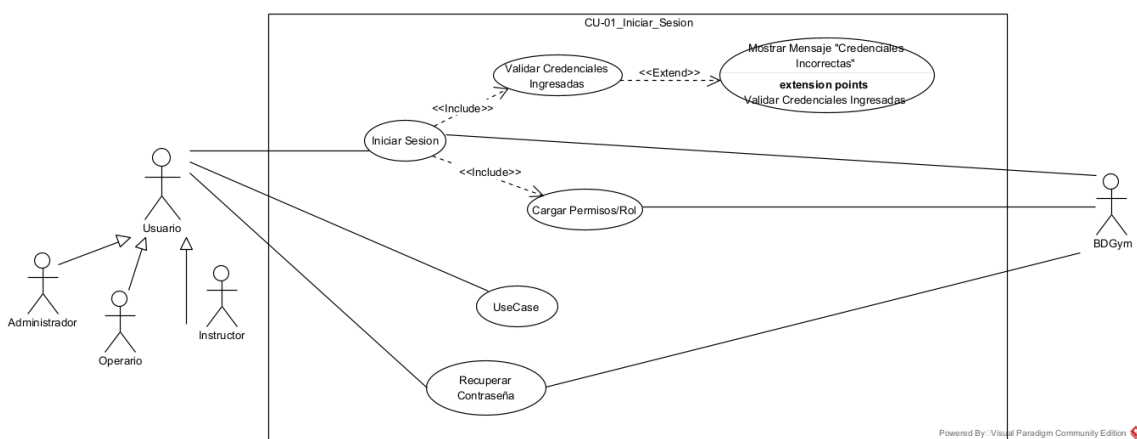


Figura 4: Diagrama de caso de uso iniciar sesión.

4.2.2. CU-02: Configurar Registro Inicial

Tabla 15: Especificación textual del CU-02 _Configurar _Registro _Inicial.

Campo	Detalle
Actor principal	Dueño o administrador.
Actores secundarios	Ninguno.
Objetivo	Registrar la información inicial del gimnasio y del usuario administrador para habilitar el uso básico del sistema.
Precondiciones	El sistema se encuentra en su primer uso o no existe una configuración administrativa inicial registrada.
Flujo principal	1) El administrador accede a la pantalla de configuración inicial. 2) El sistema solicita los datos básicos del gimnasio. 3) El administrador registra la información del propietario o responsable. 4) El administrador define las credenciales iniciales de acceso. 5) El sistema valida que los campos obligatorios estén completos. 6) El sistema guarda la configuración y habilita el acceso al sistema.
Flujos alternativos	A1: Si faltan datos obligatorios, el sistema muestra un mensaje de validación y no guarda la configuración. A2: Si las credenciales no cumplen el formato mínimo definido, el sistema solicita corregirlas.
Postcondiciones	El sistema queda configurado con información básica del gimnasio y con un usuario administrador habilitado.
RF asociados	RF-AUT-01.

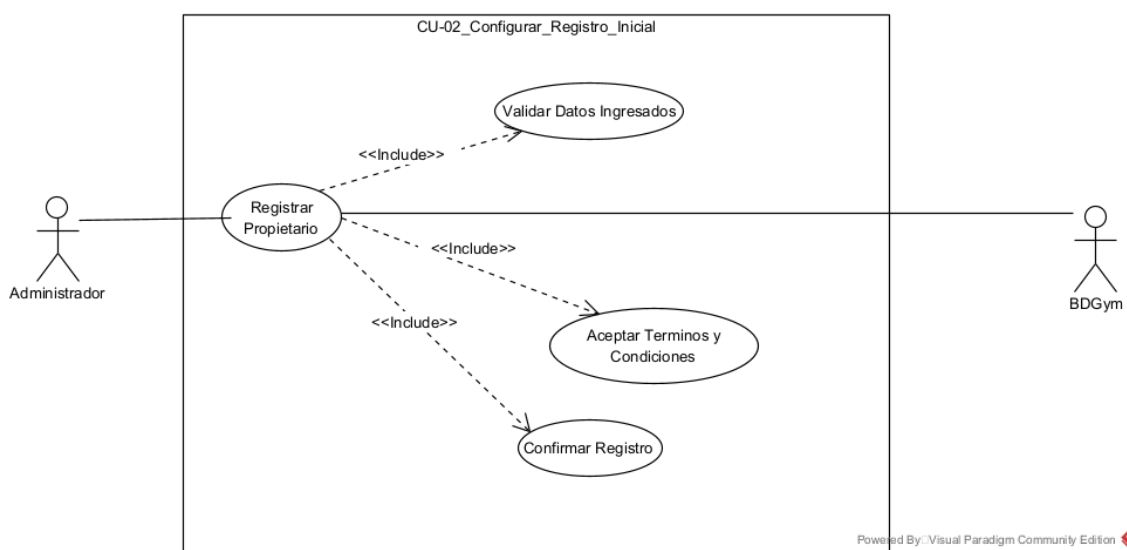


Figura 5: Diagrama de caso de uso Configurar registro inicial.

4.2.3. CU-03: Gestión de Clientes**Tabla 16:** Especificación textual del CU-03 _Gestión_ Clientes.

Campo	Detalle
Actor principal	Asistente o administrador.
Actores secundarios	Instructor, cuando requiere consultar información básica autorizada del cliente.
Objetivo	Registrar, consultar y actualizar información básica de los clientes del gimnasio.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión y contar con permisos para gestionar clientes.
Flujo principal	1) El usuario selecciona el módulo de gestión de clientes. 2) El sistema muestra el listado de clientes registrados. 3) El usuario selecciona la opción de registrar, consultar o actualizar cliente. 4) El sistema muestra el formulario o los filtros correspondientes. 5) El usuario ingresa o modifica la información requerida. 6) El sistema valida los campos obligatorios. 7) El sistema guarda los cambios y muestra confirmación.
Flujos alternativos	A1: Si faltan campos obligatorios, el sistema muestra un mensaje y no guarda el registro. A2: Si el cliente consultado no existe, el sistema informa que no se encontraron coincidencias. A3: Si el usuario no tiene permisos de edición, el sistema permite solo la consulta.
Postcondiciones	La información del cliente queda registrada o actualizada y disponible para pagos, membresías, asistencia y rutinas.
RF asociados	RF-CLI-01, RF-CLI-02.

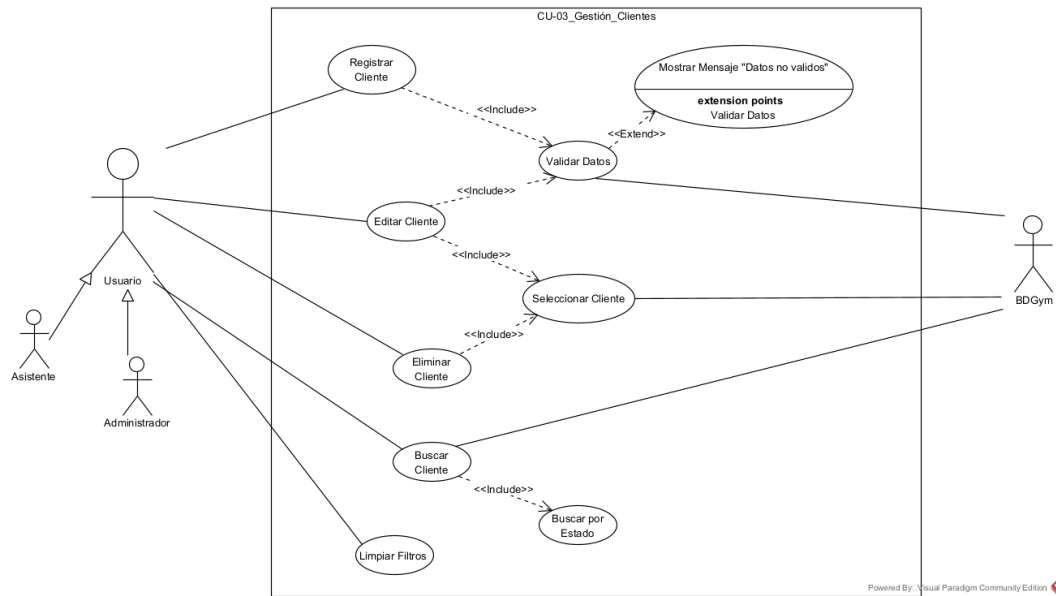


Figura 6: Diagrama de caso de uso gestión de clientes.

4.2.4. CU-04: Gestión Membresia**Tabla 17:** Especificación textual del CU-04_Gestion_Membresia.

Campo	Detalle
Actor principal	Administrador o asistente autorizado.
Actores secundarios	Cliente como beneficiario indirecto del servicio.
Objetivo	Registrar y consultar membresías asociadas a los clientes, incluyendo fechas de inicio, vencimiento, estado y días restantes.
Precondiciones	El cliente debe estar registrado en el sistema y el usuario debe estar autenticado.
Flujo principal	1) El usuario ingresa al módulo de membresías. 2) El sistema muestra las membresías registradas y sus estados. 3) El usuario selecciona un cliente o registra una nueva membresía. 4) El sistema solicita tipo de membresía, fecha de inicio, duración y estado. 5) El usuario confirma la información. 6) El sistema calcula la fecha de vencimiento. 7) El sistema guarda la membresía y muestra el estado actualizado.
Flujos alternativos	A1: Si el cliente no está registrado, el sistema solicita registrar primero al cliente. A2: Si la fecha ingresada es inválida, el sistema muestra un mensaje de corrección. A3: Si la membresía está vencida o próxima a vencer, el sistema la muestra en el listado de alertas.
Postcondiciones	La membresía queda asociada al cliente y disponible para consulta de vencimiento, pagos y reportes.
RF asociados	RF-MEM-01, RF-MEM-02, RF-CLI-01.

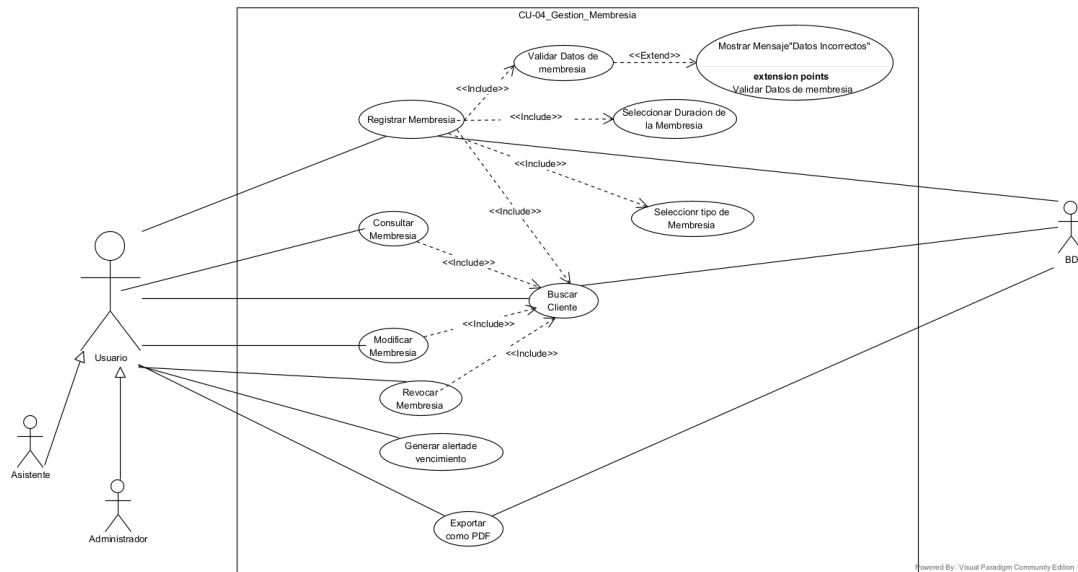


Figura 7: Diagrama de caso de uso gestión de Membresia.

4.2.5. CU-05: Gestión de Pagos

Tabla 18: Especificación textual del CU-05_Registro_Pagos.

Campo	Detalle
Actor principal	Administrador o asistente autorizado.
Actores secundarios	Cliente como beneficiario indirecto del pago registrado.
Objetivo	Registrar pagos de membresías asociados a un cliente y conservar el historial administrativo correspondiente.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado. El cliente y la membresía deben existir previamente en el sistema.
Flujo principal	1) El usuario ingresa al módulo de pagos. 2) El sistema solicita seleccionar un cliente y una membresía. 3) El usuario ingresa fecha, monto, método de pago y observaciones opcionales. 4) El sistema valida que el monto y los datos obligatorios sean correctos. 5) El usuario confirma el registro del pago. 6) El sistema guarda el pago y actualiza el estado administrativo de la membresía. 7) El sistema muestra confirmación del registro realizado.
Flujos alternativos	A1: Si el cliente no tiene membresía asociada, el sistema solicita registrar o seleccionar una membresía válida. A2: Si el monto ingresado es inválido, el sistema muestra un mensaje de corrección. A3: Si el usuario cancela la operación, el sistema no guarda el pago.
Postcondiciones	El pago queda registrado en el historial del cliente y disponible para reportes administrativos.
RF asociados	RF-PAG-01, RF-MEM-01, RF-REP-01.



Figura 8: Diagrama de caso de uso gestión de Pagos.

4.2.6. CU-06: Gestión Inventario

Tabla 19: Especificación textual del CU-06_Gestion_Inventario.

Campo	Detalle
Actor principal	Administrador o asistente autorizado.
Actores secundarios	Ninguno.
Objetivo	Consultar y actualizar el stock de productos disponibles para la venta interna del gimnasio.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado y el producto debe encontrarse registrado en el sistema.
Flujo principal	1) El usuario ingresa al módulo de inventario. 2) El sistema muestra el listado de productos y cantidades disponibles. 3) El usuario selecciona un producto. 4) El usuario registra ingreso, salida, ajuste o actualización de stock. 5) El sistema valida que la cantidad ingresada sea válida. 6) El sistema actualiza el stock del producto. 7) El sistema muestra confirmación del movimiento realizado.
Flujos alternativos	A1: Si el producto no existe, el sistema solicita registrarlo previamente. A2: Si la cantidad ingresada es negativa o inválida, el sistema muestra mensaje de validación. A3: Si el stock queda bajo o agotado, el sistema lo muestra como alerta administrativa.
Postcondiciones	El inventario queda actualizado y disponible para ventas, consultas y reportes.
RF asociados	RF-INV-01, RF-INV-02.

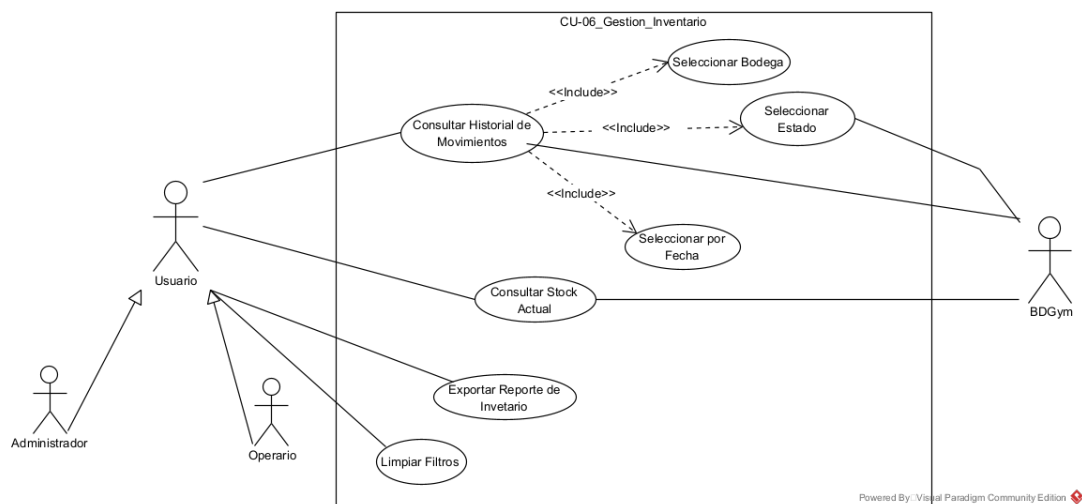


Figura 9: Diagrama de caso de uso gestión de inventario.

4.2.7. CU-07: Gestión Reportes**Tabla 20:** Especificación textual del CU-07_Gestion_Reportes.

Campo	Detalle
Actor principal	Dueño o administrador.
Actores secundarios	Ninguno.
Objetivo	Consultar reportes administrativos relacionados con ingresos diarios, ingresos mensuales, pagos, ventas, membresías y productos.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado con perfil administrativo y deben existir registros previos de pagos, ventas o membresías.
Flujo principal	1) El administrador ingresa al módulo de reportes. 2) El sistema muestra los tipos de reportes disponibles. 3) El administrador selecciona el tipo de reporte. 4) El sistema solicita filtros como fecha, mes, año o categoría. 5) El administrador ingresa los filtros requeridos. 6) El sistema procesa la consulta. 7) El sistema muestra el reporte con los totales y detalles correspondientes.
Flujos alternativos	A1: Si no existen datos para el periodo seleccionado, el sistema muestra un mensaje indicando que no hay registros. A2: Si el usuario no tiene perfil administrativo, el sistema restringe el acceso al módulo.
Postcondiciones	El reporte queda disponible para consulta y análisis administrativo del gimnasio.
RF asociados	RF-REP-01, RF-REP-02, RF-PAG-01, RF-VEN-01.



Figura 10: Diagrama de caso de uso gestión de reportes.

4.2.8. CU-08: Gestión Productos

Tabla 21: Especificación textual del CU-08_Gestion_Productos.

Campo	Detalle
Actor principal	Administrador o asistente autorizado.
Actores secundarios	Ninguno.
Objetivo	Registrar y consultar productos disponibles para la venta interna del gimnasio.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado y contar con permisos para administrar productos.
Flujo principal	1) El usuario ingresa al módulo de productos. 2) El sistema muestra el listado de productos registrados. 3) El usuario selecciona la opción de registrar producto. 4) El sistema solicita nombre, categoría, precio, stock inicial y estado. 5) El usuario ingresa los datos requeridos. 6) El sistema valida los campos obligatorios. 7) El sistema guarda el producto y lo muestra en el inventario.
Flujos alternativos	A1: Si faltan campos obligatorios, el sistema muestra un mensaje y no guarda el producto. A2: Si el precio o stock inicial no es válido, el sistema solicita corregir la información. A3: Si el producto ya existe, el sistema solicita actualizarlo en lugar de duplicarlo.
Postcondiciones	El producto queda registrado y disponible para inventario, ventas y reportes.
RF asociados	RF-INV-01, RF-INV-02.

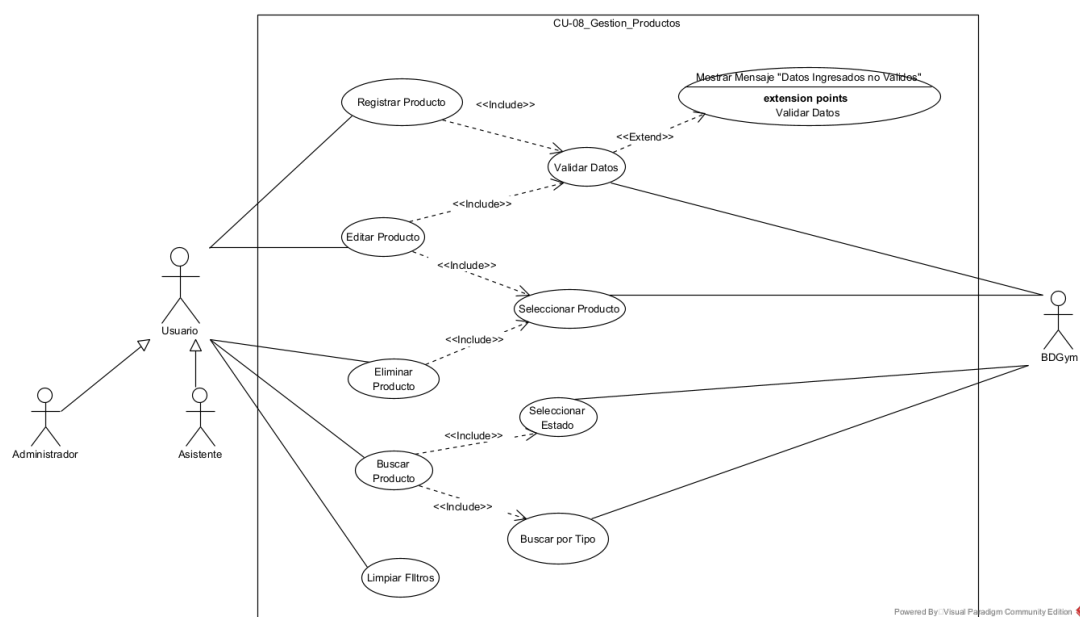
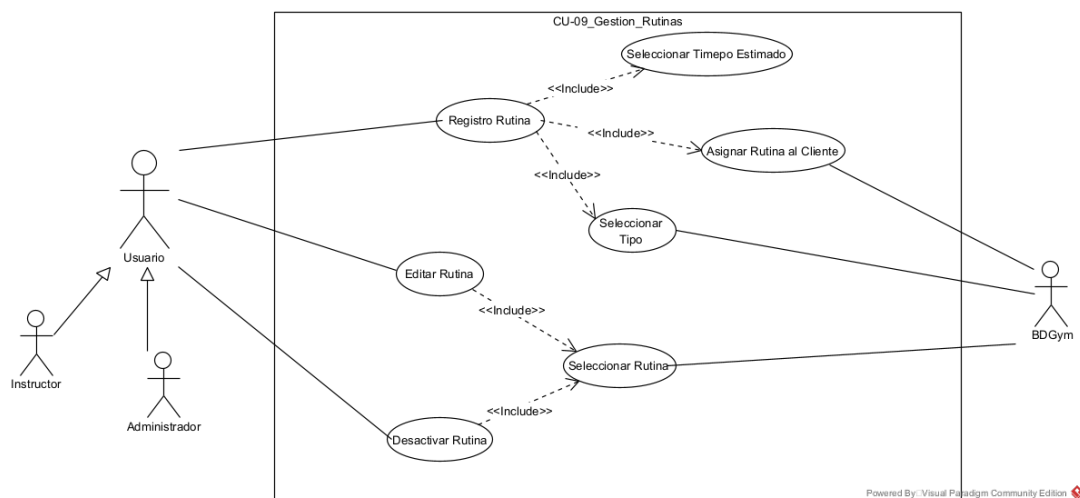


Figura 11: Diagrama de caso de uso gestión de productos.

4.2.9. CU-09: Gestión Rutinas

Tabla 22: Especificación textual del CU-09 _Gestion _Rutinas.

Campo	Detalle
Actor principal	Instructor.
Actores secundarios	Administrador, cuando requiere consultar el seguimiento del cliente.
Objetivo	Registrar rutinas asignadas a clientes y observaciones relacionadas con su seguimiento físico.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado. El cliente debe estar registrado y activo en el sistema.
Flujo principal	1) El instructor ingresa al módulo de rutinas. 2) El sistema muestra los clientes disponibles. 3) El instructor selecciona un cliente. 4) El sistema muestra el formulario de rutina. 5) El instructor registra ejercicios, frecuencia, observaciones y fecha de asignación. 6) El sistema valida la información ingresada. 7) El sistema guarda la rutina y la asocia al cliente.
Flujos alternativos	A1: Si el cliente no está registrado o no está activo, el sistema no permite asignar la rutina. A2: Si faltan datos mínimos de la rutina, el sistema muestra un mensaje de validación. A3: Si el instructor registra observaciones de avance, el sistema las agrega al historial del cliente.
Postcondiciones	La rutina queda registrada y disponible para seguimiento posterior del cliente.
RF asociados	RF-RUT-01, RF-RUT-02, RF-CLI-02.

**Figura 12:** Diagrama de caso de uso gestión de rutinas.

4.2.10. CU-10: Gestión Ventas

Tabla 23: Especificación textual del CU-010_Gestion_Ventas.

Campo	Detalle
Actor principal	Administrador o asistente autorizado.
Actores secundarios	Cliente como comprador del producto.
Objetivo	Registrar ventas de productos del gimnasio y actualizar automáticamente el stock disponible.
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado. El producto debe estar registrado y contar con stock suficiente.
Flujo principal	1) El usuario ingresa al módulo de ventas. 2) El sistema muestra los productos disponibles. 3) El usuario selecciona el producto y la cantidad a vender. 4) El sistema calcula el valor de la venta. 5) El usuario registra método de pago y cliente si aplica. 6) El sistema valida stock y datos obligatorios. 7) El sistema registra la venta. 8) El sistema descuenta la cantidad vendida del inventario. 9) El sistema muestra confirmación de la venta.
Flujos alternativos	A1: Si no existe stock suficiente, el sistema muestra un mensaje y no registra la venta. A2: Si el usuario cancela la operación, el sistema no modifica el inventario. A3: Si el cliente no está registrado, el sistema permite registrar la venta como cliente no identificado, si la política administrativa lo permite.
Postcondiciones	La venta queda registrada, el inventario queda actualizado y la información queda disponible para reportes.
RF asociados	RF-VEN-01, RF-INV-02, RF-REP-01.

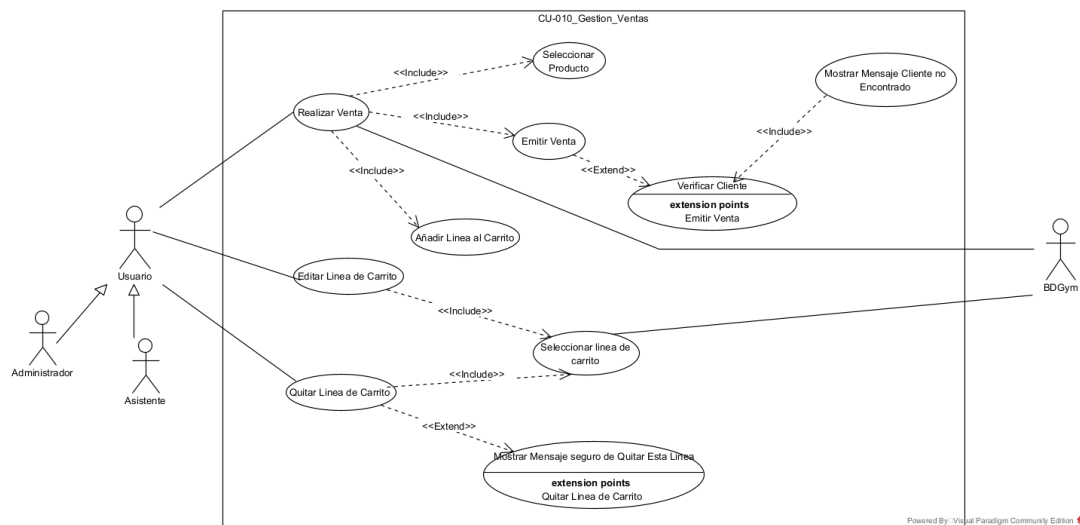


Figura 13: Diagrama de caso de uso gestión de ventas.

4.3. Diagrama de clases conceptual

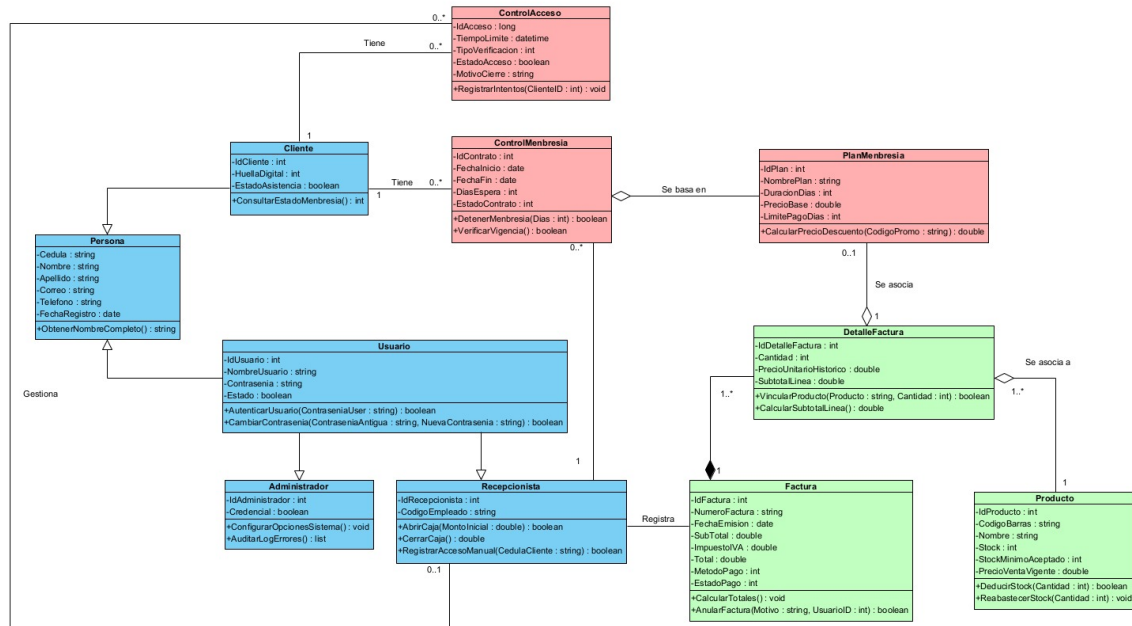


Figura 14: Diagrama de clases conceptual del sistema.

5. Priorización y trazabilidad

5.1. Clasificación de requisitos

Los requisitos del sistema se clasifican en tres grupos principales. Los requisitos funcionales (RF) describen las acciones o servicios que el sistema debe permitir realizar. Los requisitos no funcionales (RNF/NFR) establecen condiciones de calidad relacionadas con seguridad, usabilidad, eficiencia, fiabilidad y otras características medibles. Las restricciones de diseño (RD) delimitan condiciones técnicas, operativas o académicas que deben respetarse durante la especificación del sistema.

Tabla 24: Clasificación de requisitos según tipo y módulo.

Caso de uso / módulo	Requisitos funcionales asociados	RNF / NFR asociados	Restricciones asociadas
CU-01_Iniciar_Sesion	RF-AUT-01, RF-AUT-02	RNF-SEG-01, RNF-USA-01	—
CU-02_Configurar_Registro_Inicio	RF-CONF-01, RF-CONF-02, RF-CONF-03	—	RD-01
CU-03_Gestión_Clientes	RF-CLI-01, RF-CLI-02, RF-CLI-03, RF-CLI-04	RNF-USA-02	—
CU-04_Gestion_Membresia	RF-MEM-01, RF-MEM-02, RF-MEM-03, RF-MEM-04	RNF-EFI-02	—
CU-05_Registro_Pagos	RF-PAG-01, RF-PAG-02, RF-PAG-03, RF-PAG-04	RNF-EFI-01	—
CU-06_Gestion_Inventario	RF-INV-01, RF-INV-02, RF-INV-03, RF-INV-04	RNF-FIA-01	—
CU-07_Gestion_Reportes	RF-REP-01, RF-REP-02, RF-REP-03, RF-REP-04	RNF-EFI-03	—
CU-08_Gestion_Productos	RF-PRO-01, RF-PRO-02, RF-PRO-03, RF-PRO-04	—	RD-02
CU-09_Gestion_Rutinas	RF-RUT-01, RF-RUT-02, RF-RUT-03, RF-RUT-04	RNF-USA-03	—
CU-010_Gestion_Ventas	RF-VEN-01, RF-VEN-02, RF-VEN-03, RF-VEN-04	RNF-FIA-02	—

Tabla 25: Resumen de clasificación de requisitos.

Tipo de requisito	Cantidad considerada en la matriz actual	Descripción
Requisitos funcionales actuales	37	Funciones principales asociadas a los diez casos de uso actuales.
Requisitos no funcionales actuales	9	Condiciones de calidad relacionadas con seguridad, usabilidad, eficiencia y fiabilidad.
Restricciones de diseño actuales	2	Condiciones que delimitan el diseño, uso y alcance de la entrega.
Requisitos futuros o fuera de alcance actual	18	Elementos candidatos para versiones posteriores o excluidos de la Entrega 1B.

5.2. Priorización MoSCoW

Para priorizar los requisitos se utilizó la técnica MoSCoW, la cual permite clasificarlos según su importancia dentro del alcance de la Entrega 1B. Esta priorización ayuda a distinguir qué requisitos son indispensables para la operación básica del sistema, cuáles agregan valor pero pueden aplazarse, cuáles son opcionales y cuáles quedan fuera del alcance actual.

Tabla 26: Criterios utilizados para la priorización MoSCoW.

Prioridad	Criterio aplicado	Interpretación en el proyecto
Must	Requisito imprescindible	Sin este requisito, el sistema no cumple su propósito mínimo de gestión administrativa y operativa.
Should	Requisito importante	Aporta valor al sistema, pero puede ajustarse o implementarse después de las funciones esenciales.
Could	Requisito deseable	Mejora la experiencia o el control operativo, pero no bloquea el funcionamiento principal.
Won't 1B	Fuera del alcance actual	No se incluye en la Entrega 1B por límites académicos, técnicos, legales u operativos.

Tabla 27: Priorización MoSCoW de requisitos actuales.

Prioridad	Requisitos incluidos	Justificación
Must	RF-AUT-01, RF-AUT-02, RNF-SEG-01, RF-CONF-01, RF-CONF-02, RF-CONF-03, RD-01, RF-CLI-01, RF-CLI-02, RF-CLI-04, RF-MEM-01, RF-MEM-02, RF-MEM-03, RF-PAG-01, RF-PAG-02, RF-PAG-03, RNF-EFI-01, RF-INV-01, RF-INV-02, RNF-FIA-01, RF-PRO-01, RF-PRO-03, RF-VEN-01, RF-VEN-02, RF-VEN-03, RNF-FIA-02	Son necesarios para controlar acceso, configurar el sistema, registrar clientes, gestionar membresías, pagos, inventario, productos y ventas. Sin estos requisitos, el sistema no cubriría la operación básica del gimnasio.
Should	RNF-USA-01, RF-CLI-03, RNF-USA-02, RF-MEM-04, RNF-EFI-02, RF-INV-03, RF-INV-04, RF-REP-01, RF-REP-02, RF-REP-03, RNF-EFI-03, RF-PRO-02, RF-RUT-01, RF-RUT-02, RNF-USA-03, RF-VEN-04	Son importantes para mejorar la administración, la consulta de información, el seguimiento de rutinas, reportes e historial de operaciones, pero no todos bloquean el funcionamiento inicial.
Could	RF-PAG-04, RF-REP-04, RF-PRO-04, RF-RUT-03, RF-RUT-04	Son funciones deseables que complementan el sistema, como comprobantes internos, resumen administrativo, desactivación de productos e historial más detallado de rutinas.
Won't 1B	RD-02	Se mantiene como restricción de alcance porque la facturación electrónica no forma parte de la Entrega 1B.

Tabla 28: Priorización de requisitos futuros o fuera del alcance actual.

Prioridad	Requisitos incluidos	Justificación
Should futuro	RF-ASI-01, RF-ASI-02, RF-USU-01, RF-USU-02, RNF-RES-01, RNF-AUD-01	Pueden ser importantes en una evolución del sistema, pero no forman parte de los casos de uso actuales definidos para esta entrega.
Could futuro	RF-NOV-01, RF-NOV-02, RF-ALR-01, RF-ALR-02, RF-DASH-01, RNF-RES-02	Representan mejoras operativas que podrían incorporarse después de consolidar los módulos principales.
Won't 1B	RF-FAC-01, RF-BAN-01, RF-BIO-01, RF-MKT-01, RF-NOM-01, RF-IA-01	Se excluyen de esta entrega porque requieren validación adicional, integración externa, hardware específico, aspectos legales o análisis técnico más profundo.

5.3. Matriz de trazabilidad parcial

La matriz de trazabilidad parcial relaciona las evidencias obtenidas durante la elicitación con los requisitos derivados y los casos de uso correspondientes. Esta relación permite verificar que los requisitos no fueron creados de forma aislada, sino a partir de entrevistas, encuestas, observación del proceso actual, documentos administrativos y evidencias del contexto operativo del gimnasio.

Tabla 29: Matriz de trazabilidad parcial: evidencia, requisito y caso de uso.

ID trazabilidad	Evidencia	Hallazgo o necesidad resumida	Requisito	Tipo	Caso de uso relacionado	Prioridad
MT-ACT-001	EV-01 Entrevista al dueño	Controlar el acceso a información administrativa.	RF-AUT-01	RF	CU-01 _Iniciar_Sesion	Must
MT-ACT-002	EV-01 Entrevista al dueño	Mostrar funciones según perfil de usuario.	RF-AUT-02	RF	CU-01 _Iniciar_Sesion	Must
MT-ACT-003	EV-04 Observación	Proteger módulos sensibles mediante autenticación.	RNF-SEG-01	RNF	CU-01 _Iniciar_Sesion	Must
MT-ACT-005	EV-01 Entrevista al dueño	Registrar datos iniciales del gimnasio.	RF-CONF-01	RF	CU-02 _Configurar_Registro_Inicial	Must
MT-ACT-006	EV-01 Entrevista al dueño	Definir tipos y valores iniciales de membresía.	RF-CONF-02	RF	CU-02 _Configurar_Registro_Inicial	Must
MT-ACT-007	EV-10 Acta de entrevista	Crear usuario administrador inicial.	RF-CONF-03	RF	CU-02 _Configurar_Registro_Inicial	Must
MT-ACT-009	EV-02 Encuesta al personal	Registrar información básica de clientes.	RF-CLI-01	RF	CU-03 _Gestión_Clientes	Must
MT-ACT-010	EV-02 Encuesta al personal	Consultar clientes rápidamente durante la atención.	RF-CLI-02	RF	CU-03 _Gestión_Clientes	Must
MT-ACT-012	EV-04 Observación	Evitar registros incompletos de clientes.	RF-CLI-04	RF	CU-03 _Gestión_Clientes	Must
MT-ACT-014	EV-01 Entrevista al dueño	Consultar vigencia de membresías.	RF-MEM-01	RF	CU-04 _Gestion_Membresia	Must
MT-ACT-015	EV-02 Encuesta al personal	Identificar membresías vencidas o próximas a vencer.	RF-MEM-02	RF	CU-04 _Gestion_Membresia	Must
MT-ACT-016	EV-01 Entrevista al dueño	Renovar membresías de clientes.	RF-MEM-03	RF	CU-04 _Gestion_Membresia	Must
MT-ACT-019	EV-01 Entrevista al dueño	Registrar pagos para controlar ingresos.	RF-PAG-01	RF	CU-05 _Registro_Pagos	Must
MT-ACT-020	EV-06 Comprobantes físicos	Consultar historial de pagos.	RF-PAG-02	RF	CU-05 _Registro_Pagos	Must
MT-ACT-021	EV-01 Entrevista al dueño	Asociar cada pago a una membresía.	RF-PAG-03	RF	CU-05 _Registro_Pagos	Must
MT-ACT-023	EV-04 Observación	Registrar pagos sin retrasar la atención.	RNF-EFI-01	RNF	CU-05 _Registro_Pagos	Must
MT-ACT-024	EV-05 Lista de productos	Registrar productos en inventario.	RF-INV-01	RF	CU-06 _Gestion_Inventario	Must
MT-ACT-025	EV-05 Lista de productos	Actualizar stock por entradas, salidas o ventas.	RF-INV-02	RF	CU-06 _Gestion_Inventario	Must
MT-ACT-028	EV-04 Observación	Evitar inconsistencias de stock.	RNF-FIA-01	RNF	CU-06 _Gestion_Inventario	Must
MT-ACT-029	EV-01 Entrevista al dueño	Consultar ingresos diarios.	RF-REP-01	RF	CU-07 _Gestion_Reportes	Should
MT-ACT-030	EV-01 Entrevista al dueño	Revisar ingresos mensuales.	RF-REP-02	RF	CU-07 _Gestion_Reportes	Should
MT-ACT-031	EV-02 Encuesta al personal	Filtrar reportes por fecha o categoría.	RF-REP-03	RF	CU-07 _Gestion_Reportes	Should
MT-ACT-034	EV-05 Lista de productos	Registrar productos para venta.	RF-PRO-01	RF	CU-08 _Gestion_Productos	Must
MT-ACT-036	EV-02 Encuesta al personal	Consultar productos disponibles antes de vender.	RF-PRO-03	RF	CU-08 _Gestion_Productos	Must
MT-ACT-039	EV-03 Encuesta/entrevista al instructor	Asignar rutinas a alumnos.	RF-RUT-01	RF	CU-09 _Gestion_Rutinas	Should
MT-ACT-040	EV-03 Encuesta/entrevista al instructor	Registrar observaciones y avances.	RF-RUT-02	RF	CU-09 _Gestion_Rutinas	Should
MT-ACT-044	EV-01 Entrevista al dueño	Registrar ventas de productos.	RF-VEN-01	RF	CU-010 _Gestion_Ventas	Must
MT-ACT-045	EV-05 Lista de productos	Validar stock antes de vender.	RF-VEN-02	RF	CU-010 _Gestion_Ventas	Must

Tabla 29: Matriz de trazabilidad parcial: evidencia, requisito y caso de uso (continuación).

ID trazabilidad	Evidencia	Hallazgo o necesidad resumida	Requisito	Tipo	Caso de uso relacionado	Prioridad
MT-ACT-046	EV-02 Encuesta al personal	Calcular automáticamente el total de venta.	RF-VEN-03	RF	CU-010 _Gestion _Ventas	Must
MT-ACT-048	EV-04 Observación	Mantener consistencia entre ventas e inventario.	RNF-FIA-02	RNF	CU-010 _Gestion _Ventas	Must

6. Conclusiones

Referencias

- [1] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering*, 2nd ed. IEEE, 2018. [En línea]. Disponible en: <https://www.iso.org/standard/72089.html>
- [2] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023 Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)*. International Organization for Standardization, 2023.
- [3] H. Washizaki, Ed., *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*. IEEE Computer Society, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>
- [4] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer, 2010. [En línea]. Disponible en: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-12578-2>
- [5] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Pearson, 2016. [En línea]. Disponible en: <https://www.pearson.com/>
- [6] G. C. Guerrero Ulloa, *Guía y rúbrica de evaluación – Proyecto Fin de Curso. Entrega 2 (1B): Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) parcial*. Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2026. Material interno de clase.
- [7] Equipo PFC – Gimnasio, *Entrega 1A: Planificación y Elicitación. Sistema de gestión administrativa y operativa para un gimnasio*. Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2026. Documento académico del proyecto.
- [8] Equipo PFC – Gimnasio, *Evidencias de elicitación: entrevista, encuestas, consentimiento informado, capturas y documentos de apoyo*. Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2026. Carpeta de evidencias del proyecto.

A. Plan del proyecto de Ingeniería de Requerimientos

A.1. Roles del equipo

Tabla 30: Roles y responsabilidades del equipo.

Integrante	Rol	Responsabilidad en la Entrega 1B
Alvia Villegas Erick Adalberto	Analista líder	Coordinar validación con cliente, revisar RF y alcance.
Mera Arias Erick Jhair	Documentador	Estructurar el documento, glosario, referencias y formato LaTeX.
Mora Duarte Alex José	Modelador	Elaborar diagramas UML y apoyar trazabilidad.
Ponce Rivera Mery Helenmey	Verificador	Revisar calidad, no ambigüedad, verificabilidad y consistencia.
Vaca Romero David Octavio	Evidencias	Organizar fotos, audio, video, documentos y GitHub.

A.2. Cronograma de actividades de IR

Tabla 31: Cronograma de actividades para la Entrega 1B.

Fecha	Actividad	Responsable	Evidencia
03/07/2026	Revisión de observaciones de la 1A y reorganización del documento.	Equipo completo	Commit / acta interna
04/07/2026	Elaboración de RF y RNF formalizados.	Analista / verificador	Tabla RF/RNF
05/07/2026	Elaboración de mockups y UML.	Modelador	Diagramas
06/07/2026	Organización de evidencias y matriz de trazabilidad.	Evidencias / modelador	Apéndices B y D
07/07/2026	Revisión de calidad, citas, índices y formato final.	Verificador / documentador	PDF preliminar

A.3. Técnicas de elicitación seleccionadas y justificadas

B. Trabajo de campo y evidencias

B.1. Registro o catálogo de evidencias

Tabla 32: Catálogo de evidencias de elicitación.

ID-EV	Tipo	Fecha	Fuente / participante	Descripción	Req. derivados	Consent.
EV-01	Audio entrevista	26/05/2026	Dueño / administrador	Entrevista semiestructurada sobre procesos de gestión, pagos, inventario y visión futura.	RF-PAG-01, RF-MEM-01, RF-INV-01	Sí
EV-02	Captura Google Forms	26/05/2026	Personal operativo	Formulario digital aplicado a perfiles del gimnasio.	RF-CLI-01, RF-PAG-01	Sí
EV-03	Foto del gimnasio	26/05/2026	Contexto operativo	Fotografía del entorno real donde se desarrolla el proceso actual.	RNF-USA-01, RD-01	N/A

B.2. Guía de entrevista

B.3. Actas de entrevista firmadas

B.4. Cuestionario y resultados exportados

B.5. Registro de observación

B.6. Formularios de consentimiento firmados

B.7. Índice de multimedia con enlaces

Tabla 33: Índice de archivos multimedia en el repositorio.

ID	Tipo	Ruta o enlace en GitHub	Req. vinculados
MM-01	Audio	/evidencias/audio/2026-05-26_dueno_entrevista.m4a	RF-PAG-01, RF-INV-01
MM-02	Video	/evidencias/video/2026-XX-XX_recorrido_gimnasio.mp4	RF-CLI-01, RNF-USA-01
MM-03	Foto	/evidencias/fotos/2026-XX-XX_gimnasio_01.jpg	RD-01

C. Clasificación y priorización MoSCoW

D. Matriz de trazabilidad parcial completa

E. Repositorio GitHub

E.1. Enlace al repositorio

Repositorio del proyecto: <https://github.com/David-Bs1/FabroGym-IRS-4A>

E.2. Estructura de carpetas

```
/ERS.pdf
/latex/
/diagramas/
/mockups/
/evidencias/
  /fotos/
  /video/
```

/audio/
/documentos/
/formularios/
/versiones/

E.3. Registro de commits

Tabla 34: Registro resumido de commits del repositorio.

Fecha	Autor	Descripción del commit	Evidencia
XX/XX/2026	Integrante	Agrega estructura base de ERS/SRS 1B.	Commit hash / captura
XX/XX/2026	Integrante	Agrega requisitos funcionales formalizados.	Commit hash / captura
XX/XX/2026	Integrante	Agrega diagramas UML y mockups.	Commit hash / captura